AI의 심장,
데이터 센터의 현실과 동향

AI 데이터 센터의 현실과 미래 대안



이름 심상목

날짜 2026년 10월 31일

주제 풀무제 '에이구' - AI 인프라 데이터 센터

개념 비교

데이터 센터와 AI 데이터 센터, 무엇이 다른가?

01 데이터 센터 기본 개념

데이터 센터는 인터넷 서비스에 필요한 데이터를 저장하고 처리하기 위한 장비들이 모여 있는 IT 인프라이다.

02 AI 데이터 센터 개념

AI 모델의 학습과 추론에 최적화된 대규모 연산 집중 시설로,
GPU·TPU 등 고성능 가속기를 대규모로 탑재하여 방대한 연산을 처리합니다.

03 전력·냉각 요구사항 비교

일반 데이터 센터 대비 AI 데이터 센터는 수십 배 높은 전력 밀도를 요구하며,
고집적 GPU 발열로 인해 수랭식 등 고도화된 냉각 시스템이 필수적으로 필요합니다.

04 네트워크 및 인프라 비교

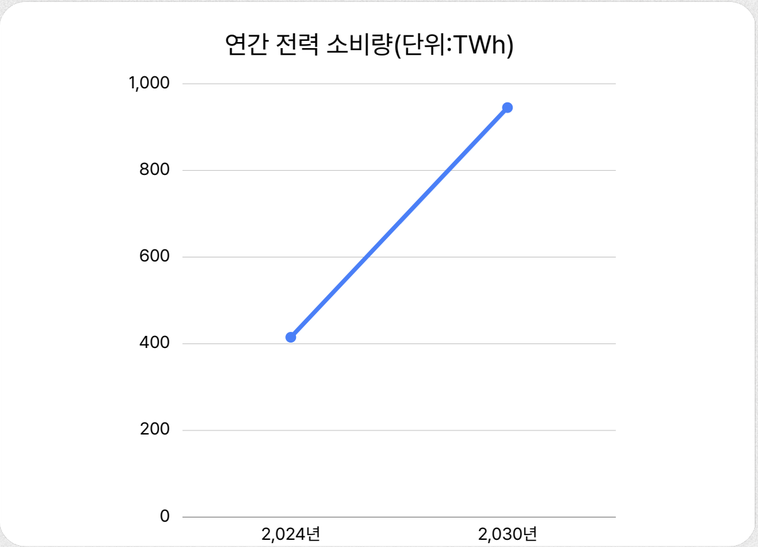
AI 데이터 센터는 초고속 저지연 네트워크(InfiniBand 등)와 대용량 스토리지가 필수이며,
일반 데이터 센터보다 훨씬 높은 초기 투자 비용과 운영 복잡도를 수반합니다.

문제점 ①

전력 소비와 온실가스
AI 데이터 센터가 환경에 미치는 영향

국내 데이터 센터의 전력 사용량은 2023년 기준 약 5.0TWh에 달하며, 이는 1,840만 가구가 한 달간 사용하는 전력량과 맞먹습니다.
AI 모델 학습과 추론에 필요한 대규모 연산은 기존 데이터 센터 대비 수십 배 많은 전력을 소비합니다.
화석연료 기반 발전에 의존할 경우 온실가스 배출이 급증하며, 지역 전력망 과부하와 전기요금 인상으로 이어지는 사례도 증가하고 있습니다.





문제점 ②

AI 데이터 센터는 서버 냉각을 위해 막대한 양의 물을 소비하며, 물 부족 지역의 생활용수·농업용수에 심각한 부담을 줍니다.



서버 발열과 냉각 필요성

AI 연산 시 발생하는 열을 제거하지 않으면 장비 손상 및 성능 저하가 발생해요



공랭식 vs 수랭식 냉각

공랭식은 에너지 효율이 낮고, 수랭식은 물 소비가 크게 증가해요



연간 237,000톤 물 사용 문제

100MW 데이터 센터 기준, 2,100명이 1년간 사용하는 물과 동일한 양을 소비해요

문제점 ③

소음과 지역사회 이익 문제를 살펴봅니다

주요 쟁점 사항

- ✓ 소음 문제
- ✓ 교통·공사 영향
- ✓ 고용 불균형

AI 데이터 센터는 냉각 설비와 비상 발전기에서 지속적인 소음을 발생시키며, 건설 기간 동안 교통량 급증과 공사 소음으로 주민 생활에 직접적인 불편을 초래합니다. 고도로 자동화된 운영 방식으로 인해 지역 고용 창출 효과는 미미하며, 경제적 이익이 지역사회로 환원되지 않는다는 불균형 문제도 심각하게 제기되고 있습니다.

대안 소개

우주 태양광 기반 AI 연산 대안 – 구글 프로젝트 선캐처

01

우주 태양광 패널과
AI 컴퓨터 탑재



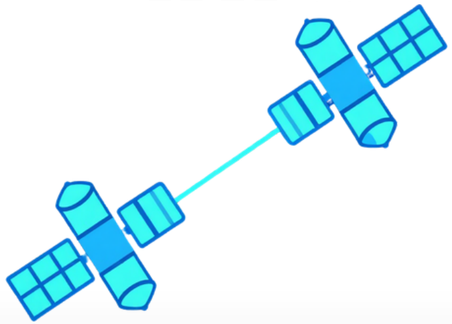
02

지구 대비
8배 전력 생산



03

위성 간 레이저 통신으로
AI 연산 분산 처리



04

탄소 배출 및 냉각수
문제 완화 기대



프로젝트 선캐처는 우주에서 AI 연산을 처리함으로써
지구 환경 부담을 획기적으로 줄일 수 있는 미래 대안입니다.

한계와 미래 전망

프로젝트 선캐처의 도전 과제와 우주 데이터 센터의 미래

07 우주 냉각 기술 과제

우주 공간은 진공 상태로 대류 냉각이 불가능하며, 방열판 기반의 복사 냉각 기술이 필수적입니다.
고출력 AI 연산에 필요한 냉각 성능을 우주에서 구현하는 것은 아직 해결 중인 핵심 과제입니다.

02 미해결 기술·경제성 문제

위성 발사 비용, 유지보수의 어려움, 레이저 통신의 신뢰성 등 기술적 난제가 남아 있으며
상용화까지는 막대한 투자와 장기적인 연구 개발 기간이 필요합니다.

03 글로벌 우주 데이터 센터 연구 현황

일론 머스크의 스페이스X, 중국의 우주 인터넷 전략, 유럽우주국(ESA)의 우주 태양광 프로젝트,
한국항공우주연구원의 관련 연구 등 각국이 우주 기반 연산 인프라 개발에 속도를 내고 있습니다.

04 미래 가능성과 기대 메시지

기술적 한계에도 불구하고, 우주 기반 AI 연산은 탄소 배출 없는 청정 연산 환경을 실현할
혁신적 대안으로 주목받고 있으며, 지속 가능한 AI 미래를 위한 도전은 계속됩니다.